

Acta de entrega N° 1

NutriFlow – Plataforma SaaS de gestión nutricional

Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Sección: 001D

Docente: Jose Ignacio Campos Arévalo

Integrante 1: Benjamín González

Integrante 2: Álvaro Uribe

Fecha de entrega: 9 de abril de 2026

1. Descripción general de la evaluación

La presente Evaluación N° 1 corresponde al primer hito formal de entrega del proyecto académico NutriFlow, desarrollado en el marco de la asignatura Taller Aplicado de Programación. En esta instancia, el equipo compuesto por Benjamín González y Álvaro Uribe presentó el conjunto de artefactos que establecen las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación del sistema, abarcando tanto la especificación técnica como la viabilidad comercial y el modelo de gestión del proyecto.

NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) orientada a profesionales de la nutrición, cuyo propósito central es digitalizar y automatizar los procesos clínicos de consulta: desde el cálculo de la Tasa Metabólica Basal (TMB) y la distribución de macronutrientes, hasta la generación de pautas alimentarias personalizadas mediante una interfaz visual interactiva con soporte Drag & Drop.

2. Informe de primer avance

Se elaboró un Informe de Primer Avance que sintetiza de forma integral el estado inicial del proyecto. Este documento actúa como punto de partida oficial del desarrollo y comprende los siguientes aspectos:

2.1 Contexto y problemática

Actualmente, el profesional de la nutrición utiliza herramientas dispersas de ofimática tradicional (múltiples hojas de cálculo en Excel) para gestionar cálculos metabólicos y diseñar pautas alimentarias, sin una base de datos relacional que conecte al paciente con equivalencias alimentarias. Esta situación genera una carga operativa de 30 a 40 minutos por consulta exclusivamente en el cuadro de macronutrientes, alta carga cognitiva para el profesional y rigidez en la personalización de pautas que afecta la adherencia del paciente.

2.2 Objetivos

- **Objetivo general:** Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales, centralizando cálculos metabólicos y automatizando la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.
- **Objetivo 1:** Diseñar e implementar una interfaz interactiva basada en componentes visuales Drag & Drop que permita al profesional distribuir porciones de alimentos de manera intuitiva.

- Objetivo 2: Construir un backend robusto e híbrido para el cálculo reactivo de fórmulas clínicas y el procesamiento de un algoritmo de recomendación de preparaciones filtrando por restricciones del paciente.
- Objetivo 3: Estructurar una base de datos relacional para gestionar de forma segura equivalencias nutricionales, bibliotecas de recetas y perfiles de pacientes.

2.3 Stack tecnológico y arquitectura

- Frontend: React.js para interfaces reactivas con soporte de caché mediante Redis.
- Backend: Arquitectura híbrida con Python (FastAPI) para procesamiento algorítmico y TypeScript (NestJS) para gestión de usuarios y lógica de negocio secundaria.
- Base de datos y caché: PostgreSQL (relacional) para integridad de equivalencias nutricionales y Redis para tiempos de respuesta en la interfaz interactiva.
- Infraestructura: Contenerización completa del entorno mediante Docker.
- Modelo Cloud: Distribución SaaS accesible desde cualquier navegador web, soportada en proveedores IaaS/PaaS como DigitalOcean, Render, Oracle Cloud o AWS.

2.4 Metodología

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental con marcos de trabajo ágiles (sprints), justificado por los plazos de 16 semanas que requieren entregas funcionales periódicas y retroalimentación constante del profesional nutricionista. En el backend se aplica el patrón Repository/MVC para desacoplar el acceso a la base de datos de la lógica de negocio principal, bajo una arquitectura Cliente-Servidor mediante API REST.

3. Especificación de requerimientos del software (ERS)

Se redactó la Especificación de Requerimientos del Software (ERS) del MVP de NutriFlow, definiendo con precisión las funcionalidades que el sistema debe cumplir y los atributos de calidad bajo los cuales debe operar.

3.1 Requerimientos funcionales

- RF-01 – Cálculo de pesos de referencia: El sistema calcula automáticamente el Peso Ideal, Máximo Saludable, Ajustado al 25% y Ajustado al 50%, a partir de la talla y peso real del paciente.
- RF-02 – Selección y promedio de TMB: El usuario selecciona mediante checkboxes múltiples fórmulas clínicas (Harris-Benedict, Mifflin, entre otras); el sistema calcula la TMB individual de cada una y presenta la media matemática automáticamente.
- RF-03 – Reactividad de macronutrientes: Al cambiar el tipo de peso clínico desde un menú desplegable, los gramos y porcentajes de proteínas, carbohidratos y grasas se recalculan en tiempo real.
- RF-04 – Armador de pautas: Módulo que transforma los requerimientos de macronutrientes en porciones por grupo alimentario, con actualización instantánea del total de calorías y macros al sumar o restar porciones.
- RF-05 – Pizarra visual Drag & Drop: Interfaz gráfica interactiva que recibe las porciones del RF-04 y permite distribuirlas por tiempos de comida mediante arrastrar y soltar, con codificación de colores por grupo alimentario.
- RF-06 – Gestor de perfil de pacientes: Módulo CRUD para registrar datos personales, historial antropométrico y etiquetas de rechazos y preferencias alimentarias.
- RF-07 – Motor de sugerencia de preparaciones: Algoritmo que cruza la distribución de porciones con la biblioteca de recetas, filtrando resultados según los rechazos del paciente.

- RF-08 – Autenticación de usuarios: Sistema de registro y login protegido para que cada profesional acceda únicamente a su entorno de trabajo y base de datos privada.
- RF-09 – Gestión de biblioteca nutricional: Interfaz CRUD para crear, editar y eliminar preparaciones propias con ingredientes y equivalencias por porción.
- RF-10 – Generación de entregable: El sistema consolida la planificación final y permite su exportación automática en formato PDF estructurado para el paciente.

3.2 Requerimientos no funcionales

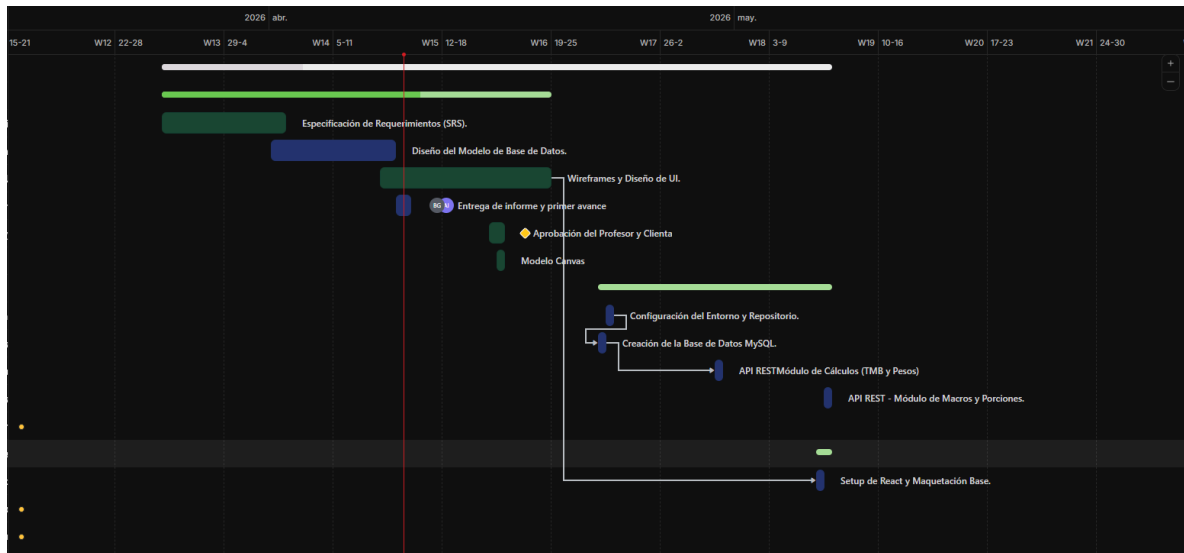
- RNF-01 – Rendimiento: Las respuestas de la API para recálculos matemáticos deben retornar al frontend en menos de 1 segundo, apoyadas en caché Redis para garantizar la fluidez del Drag & Drop.
- RNF-02 – Usabilidad: La pizarra de porciones debe utilizar una paleta de colores estandarizada por grupo alimentario y contar con validación visual mediante alertas al exceder los requerimientos calculados.
- RNF-03 – Seguridad: Las contraseñas deben encriptarse con bcrypt y la API debe protegerse mediante tokens JWT para asegurar la privacidad de los datos clínicos.
- RNF-04 – Arquitectura: El entorno de desarrollo y producción debe estar completamente contenerizado con Docker, asegurando consistencia entre todos los servicios.
- RNF-05 – Adaptabilidad: La interfaz debe ser de diseño responsivo, optimizada principalmente para computadores portátiles y tablets, estándar en el entorno clínico.

4. Carta Gantt de planificación del proyecto

Se elaboró una Carta Gantt de 16 semanas que estructura la totalidad del ciclo de desarrollo del proyecto, organizada en tres fases consecutivas con asignación explícita de responsabilidades.

- Fase de inicio (semanas 1–3): Levantamiento de requerimientos, elaboración de la ERS, diseño de UI/UX en Figma, diseño del Modelo de Base de Datos y elaboración de wireframes.
- Fase de desarrollo (semanas 4–12): Configuración del entorno y repositorio, creación de la base de datos MySQL, desarrollo de la API REST con módulos de cálculo (TMB, pesos, macros y porciones) y construcción del frontend en React.
- Fase de cierre (semanas 13–16): Pruebas de usuario (UAT), corrección de errores, redacción de manuales técnicos y despliegue en servidor Cloud.

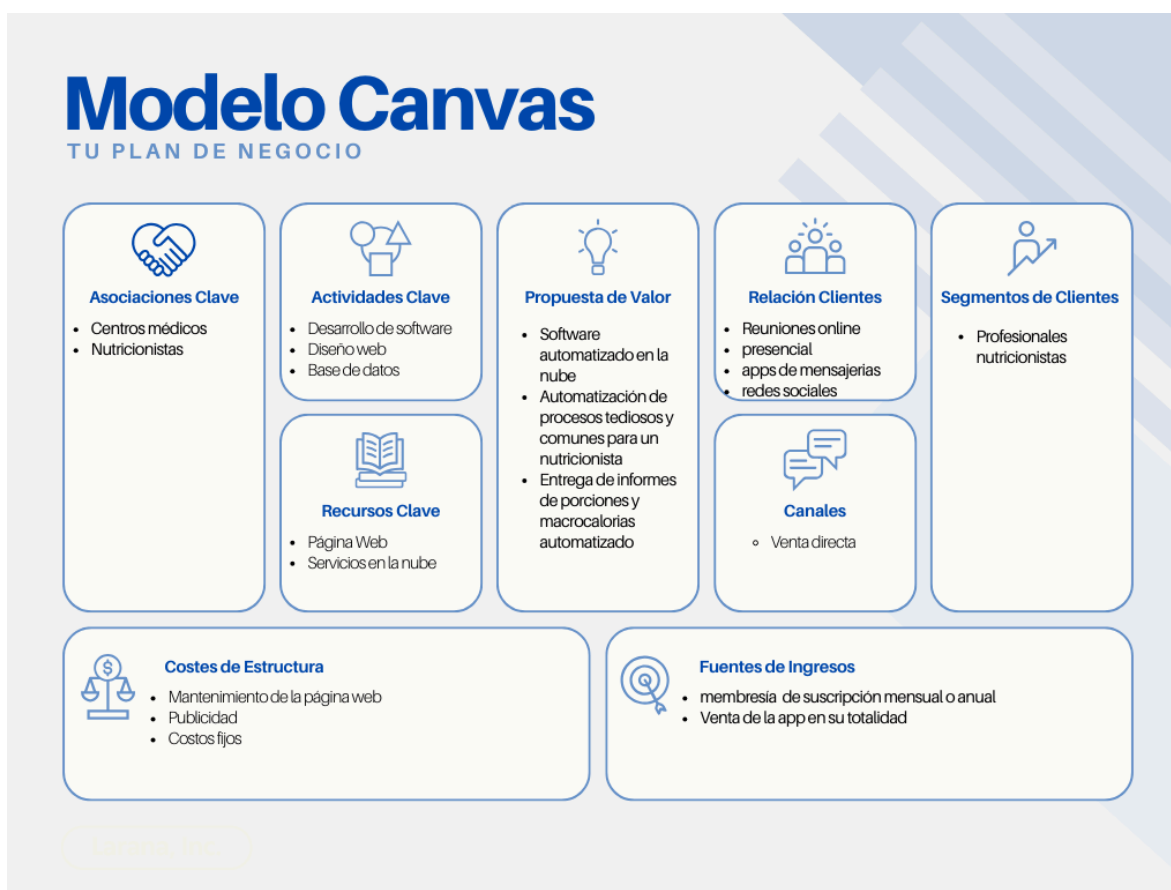
La asignación de tareas es equitativa: Benjamín González lidera la implementación visual del frontend (React), mientras que Álvaro Uribe lidera el diseño y gestión de la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL). Ambos integrantes operan como Fullstack Developers.



5. Modelo de negocio Canvas

Se desarrolló el Modelo de Negocio Canvas de NutriFlow como herramienta de conceptualización estratégica y validación de la viabilidad comercial del producto. El Canvas articula los nueve bloques fundamentales:

- Segmentos de clientes: Profesionales nutricionistas independientes y centros médicos que requieren optimizar sus procesos de consulta.
- Propuesta de valor: Plataforma que centraliza y automatiza cálculos metabólicos complejos y la planificación visual de menús, reduciendo de 30–40 minutos a pocos minutos el tiempo operativo por consulta.
- Canales: Venta directa con acceso desde navegador web sin instalación.
- Relación con clientes: Reuniones online, presencial, apps de mensajería y redes sociales.
- Fuentes de ingresos: Membresía de suscripción mensual o anual y venta de la aplicación en su totalidad.
- Recursos clave: Página web y servicios en la nube.
- Actividades clave: Desarrollo de software, diseño web y gestión de base de datos.
- Asociaciones clave: Centros médicos y nutricionistas colaboradores.
- Costes de estructura: Mantenimiento de la página web, publicidad y costos fijos.



6. Diagrama de árbol de problemas y objetivos

Se construyó un Diagrama de Árbol que articula de forma visual y estructurada la relación causal entre el problema central identificado y sus consecuencias, así como la traducción directa de cada causa y efecto en un objetivo y resultado concreto del sistema.

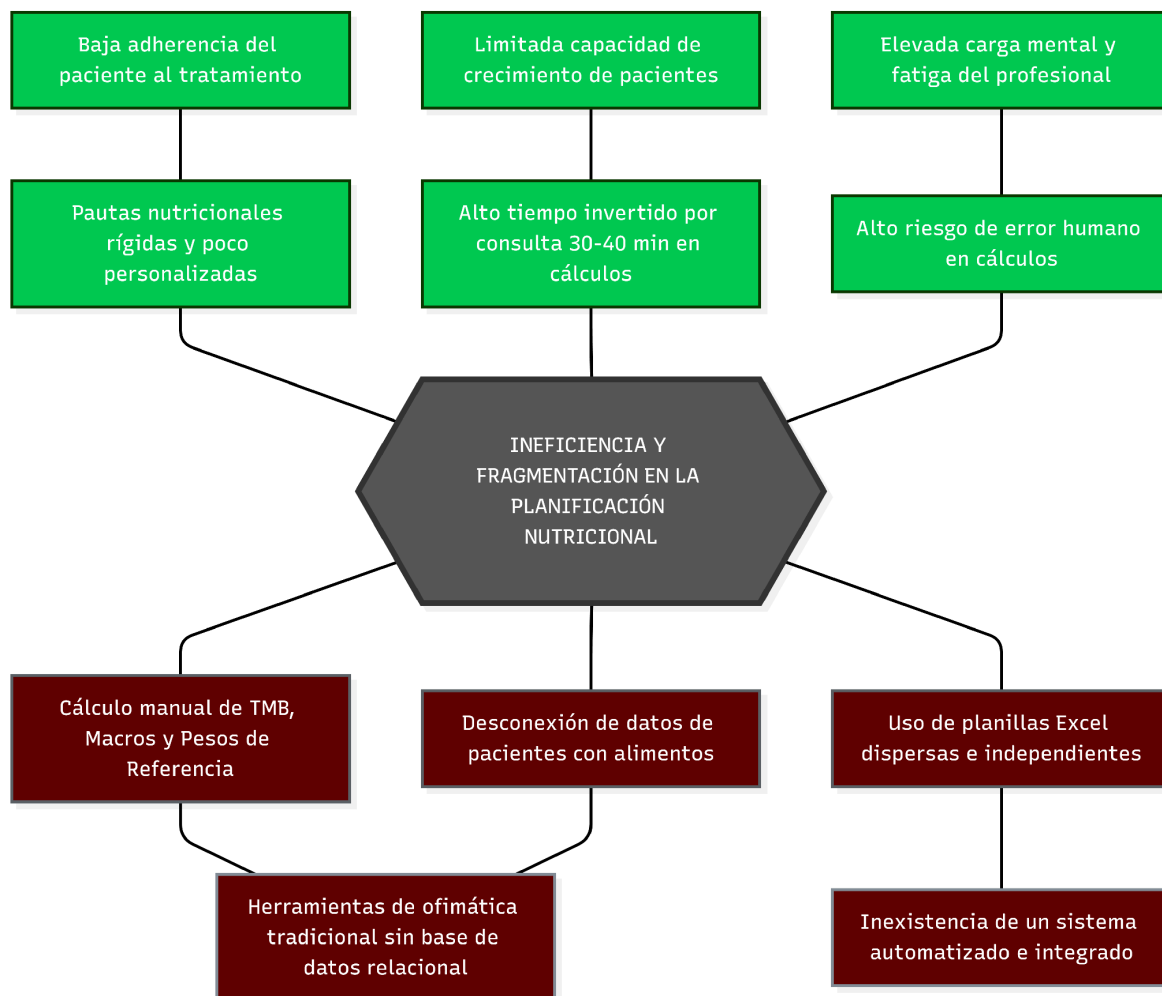
6.1 Árbol de problemas

- Problema central: Ineficiencia y fragmentación en la planificación nutricional, sustentada en herramientas de ofimática dispersas sin integración entre sí.
- Causas raíz: Cálculo manual de TMB, macros y pesos de referencia; desconexión de datos de pacientes con alimentos; uso de planillas Excel dispersas e independientes; herramientas de ofimática sin base de datos relacional e inexistencia de un sistema automatizado e integrado.
- Efectos directos: Baja adherencia del paciente al tratamiento; limitada capacidad de crecimiento de pacientes; elevada carga mental y fatiga del profesional; alto tiempo invertido por consulta (30–40 minutos en cálculos) y alto riesgo de error humano.

6.2 Árbol de objetivos

- Objetivo central: Centralizar y automatizar el flujo de trabajo clínico nutricional en una única plataforma web accesible, precisa y reactiva.
- Medios: Implementar una base de datos relacional (PostgreSQL) normalizada; construir un motor de cálculo en Python/FastAPI con fórmulas clínicas estandarizadas; desarrollar una interfaz unificada que cubra el ciclo completo de consulta.

- Fines: Mejorar la adherencia del paciente; ampliar la capacidad de atención del profesional; reducir la carga cognitiva mediante interacción visual intuitiva; eliminar errores de cálculo mediante automatización con tipos de datos estrictos.



7. Firmas

Los abajo firmantes certifican que los entregables descritos en el presente documento fueron elaborados conforme a los estándares exigidos por la asignatura y representan fielmente el trabajo realizado durante la Evaluación N° 1 del proyecto NutriFlow.

Benjamín González
Integrante – Frontend

Álvaro Uribe
Integrante – DB & Backend

